1 — ÉTATS ET TRANSITIONS

Le diagramme d'états est, lui aussi, une **représentation graphique du fonctionnement** d'un système (plus évoluée que l'algorigramme). Il décrit les **états** du système, les **transitions** entre ces états et les **actions** réalisées en réponse à des **événements**.



Figure 1 : éléments d'un diagramme d'états

Élément	Définition
État	situation du système qui dure un certain temps (ex. « Attente »). Rectangle à coins arrondis : **nom** en haut, **actions** en bas.
État initial, état final	**pseudo-états** : le disque noir indique le début du diagramme, le disque cerclé indique qu'il est terminé.
Transition	liaison orientée d'un **état source** vers un **état cible**. Son **étiquette** décrit les circonstances du passage : **événement [condition] / action**.
Événement	fait **instantané** qui peut déclencher une transition (appui sur un bouton, lecture d'un badge…).
Condition (garde)	écrite **entre crochets** [ ] ; la transition n'est franchie que si la condition est **vraie**.
Opérateur temporel	after(8, sec) : la transition est franchie **8 s après** l'entrée dans l'état source.

2 — ACTIONS ET ACTIVITÉS

Dans un état, on peut rattacher une **action d'entrée**, une ou plusieurs **activités** et une **action de sortie**, introduites par des mots réservés :

Mot réservé	Exécution
entry/	actions exécutées **quand l'état devient actif**
do/	activités exécutées dans l'ordre d'écriture, **tant que l'état est actif**, une fois l'action entry/ terminée
exit/	actions exécutées **quand l'état se désactive**

Activité ou action ?

- Une **activité** prend du temps et **peut être interrompue** (clignoter un voyant).
- Une **action** est **instantanée** et **ne peut pas être interrompue** (allumer un voyant).

Écrire une action

- mettre une sortie à 1 : **SORTIE = 1** ;
- mettre une sortie à 0 : **SORTIE = 0** ;
- incrémenter un compteur C : **C = C + 1**.

Cours S2 Diagramme d'états · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

3 — ÉCRIRE LES CONDITIONS (syntaxe Stateflow)

Test logique	Syntaxe
a = 0 ?	[~a]
a = 1 ?	[a]
a = 1 et b = 1 ?	[a && b]
a = 1 ou b = 1 ?	[a || b]

Comparaison	Syntaxe
a égal à b ?	[a == b]
a différent de b ?	[a ~= b]
a inférieur (ou égal) à b ?	[a < b] [a <= b]
a supérieur (ou égal) à b ?	[a > b] [a >= b]

Dans une condition, on compare avec == ; le signe = seul sert à affecter une valeur dans une action (SORTIE = 1).

4 — EXEMPLE : BORNE DE RECHARGE

Après la mise sous tension, la borne est **en attente** : le voyant vert « Disponible » est allumé. L'événement qui fait quitter cet état est la **lecture d'un badge RFID**. Si le badge est autorisé, la borne passe à l'état **Badge OK** : le voyant « Charge » clignote jusqu'à l'appui sur le bouton de charge. Sinon, elle passe à l'état **Badge NOK** : le voyant « Défaut » clignote pendant 8 s, puis la borne revient en attente.

Variables : **badge** = 1 quand un badge est présenté ; **valide** = 1 si le badge est autorisé ; **BP_charge** = 1 quand on appuie sur le bouton de charge.

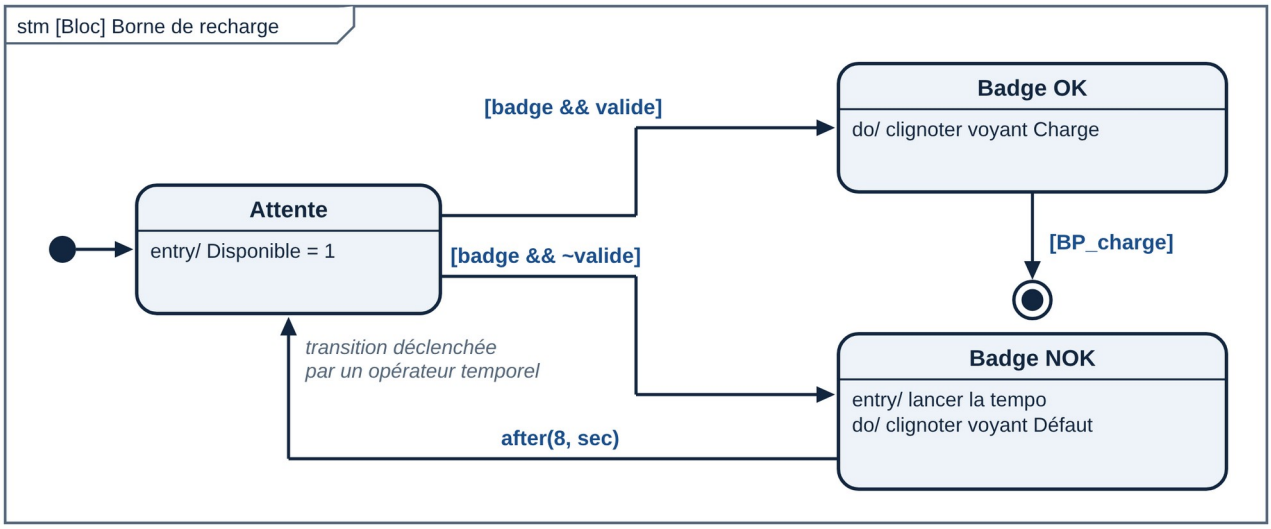


Figure 2 : diagramme d'états de la borne de recharge

Algorithme correspondant

```
Début
  Répéter
    Disponible ← 1                // état Attente
    Attendre badge = 1
    Si valide = 0 Alors           // état Badge NOK
      Clignoter voyant Défaut pendant 8 s
    Fin Si
  Jusqu'à valide = 1
  Répéter                         // état Badge OK
    Clignoter voyant Charge
  Jusqu'à BP_charge = 1
Fin
```


Cours S2 Diagramme d'états · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur